

TRAVAIL DE REMISE A NIVEAU		
Mathématiques		
M. Baudoin - M. Tanghe		
Année : 2021-2022	Classe :	Numéro :
	Nom :	
Session : Août	Prénom :	
Type de contrôle : écrit		

Afin de te préparer au mieux ton contrôle écrit du 29 août, l'école te conseil de :

- 1) Faire ou refaire les exercices de l'actimath dont les corrections se trouvent sur smart-school.

Voici une liste non-exhaustive des exercices pouvant être fait :

- Chapitre 2 : activité 4.
- Chapitre 3 : activité 8.
- Chapitre 4 : activité 3 et 4.
- Chapitre 5 : activité 4 et 5.
- Chapitre 6 : analyse complète de fonction.
- Chapitre 7 : activité 4.
- Chapitre 8 : activité 8.
- Chapitre 9 : activité 2, 3 et 4.
- Chapitre 10 : activité 3, 4, 5 et 6.
- Chapitre 11 : activité 3, 5 et 8.
- Chapitre 12 : rien.
- Chapitre 13 : activité 5 ex 5.
- Chapitre 14 : activité 5 et 7.

- 2) Faire les exercices de drill ci-dessous dont les solutions arriverons début juillet.
- 3) Si tu as besoin d'aide ou d'exercices supplémentaires, va voir les vidéos Youtube d'Yvan Monka ou va sur Khan academy afin de suivre les modules de troisième année (la théorie et des exercices y sont disponibles).

Exercice 1

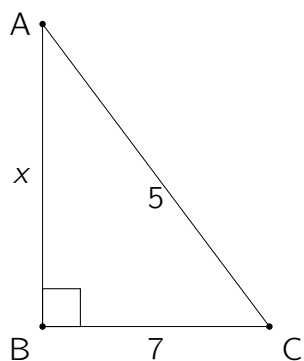
Factorise les expressions suivantes :

- 1) $6x^3 + 3x^2 - 9x + 12$
- 2) $3x^4 - 2x^3 + 5x^2$
- 3) $7x^4 - 21x^2 + 14$
- 4) $5xy^2 + 10x^3y$
- 5) $81x^3 - 9y^5$
- 6) $5xyz - 10z^2$
- 7) $8x^3 + 12x^2 - 20x$
- 8) $6x^2 + 9x + 4xy + 6y$
- 9) $10xy - 10x + 6y - 6$
- 10) $6x - 8xz + 15y - 20z$
- 11) $42xy - 35x + 16y - 10$
- 12) $-14xy - 4x - 35y - 10$
- 13) $-6jy - 18j - 3xy - 9x$
- 14) $10xyw - 5w^2 + 6xy - 3w$
- 15) $-16x^2 + 36$
- 16) $16x^2 - 16xy + 4y^2$
- 17) $9y^2 - 18xy + 9x^2$
- 18) $100 - 100y + 25y^2$
- 19) $25x^2 - 20x + 4$
- 20) $9y^2 - 12y + 4$
- 21) $4 - 4x + x^2$
- 22) $64x^2 + 48xy + 9y^2$
- 23) $-4x^4 + 64x^8$
- 24) $3x^3 + 4x^2 - 13x + 6$
- 25) $2x^3 - 5x^2 - 17x + 20$
- 26) $-3x^3 - 8x^2 + 7x + 12$
- 27) $-5x^3 + 22x^2 - 18x + 40$
- 28) $9x^3 - 3x^2 + 7x + 1$
- 29) $7x^5 + 7x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 5x + 5$
- 30) $x^2 - 8x + 15$
- 31) $x^2 + 15x + 56$
- 32) $x^2 + 7x + 12$
- 33) $x^2 + 9x + 14$
- 34) $x^2 + 9x + 18$
- 35) $x^2 + 2x - 15$
- 36) $x^2 - 3x + 54$
- 37) $3x^2 - 6x + 3$
- 38) $-2x^2 + 18$
- 39) $3x^2 + 12x + 9$
- 40) $-8x^2 + 12x - 18$
- 41) $3x^2 - 3x - 6$
- 42) $5x^3 - 70x + 75$
- 43) $9x^3 + 27x^2 - x - 3$
- 44) $9x^3 - 36x^2 + 36x + 9x - 18$
- 45) $27x^4 - 48x^2$
- 46) $7x^2 - 21x - 70$
- 47) $24x^3 - 192x^2 - 40x + 320$
- 48) $-16x^2 - 16x + 12$
- 49) $2x^3 + 2x^2 - 2x - 2$
- 50) $21x^2 - 91x - 70$

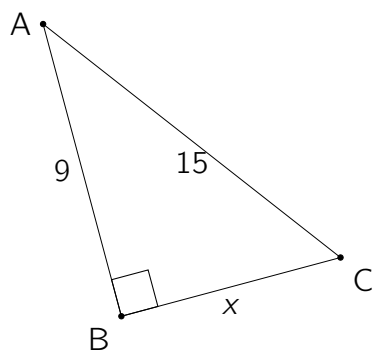
Exercice 2

Détermine les valeurs de x .

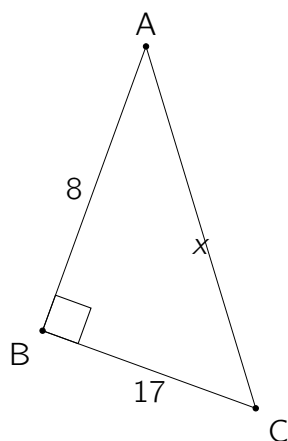
1)



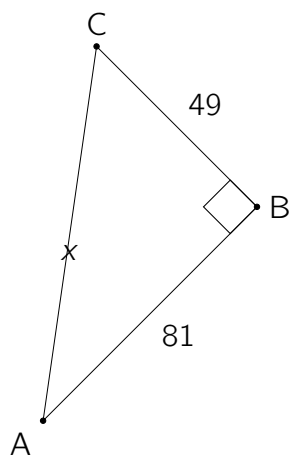
2)



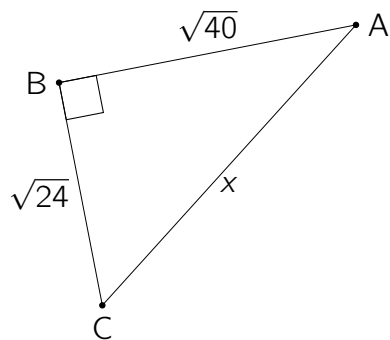
3)



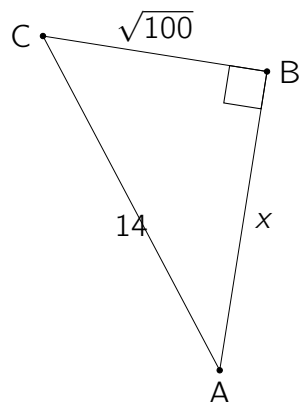
4)



5)



6)



Exercice 3

Détermine les conditions d'existences puis simplifie en factorisant.

1) $\frac{2x^2 - 7x + 6}{x^2 - 2x} \cdot \frac{14x + 21}{x^2 - 2x}$

2) $\frac{3x - 15}{4x - 12} \cdot \frac{x - 5}{8x - 24}$

3) $\frac{16x^2 + 48x + 36}{16x^2 - 36} \cdot \frac{2x^2 + 2x - 3x - 3}{5}$

4) $\frac{-8x + 36}{x^2 + 2x + 1} \cdot \frac{x^2 - 1}{-4x + 18}$

Exercice 4

Pour chacune des fonctions ci-dessous, détermine :

— Le domaine

— Les racines

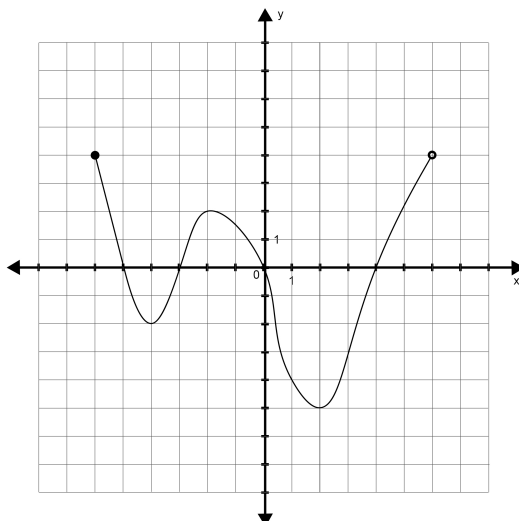
— Le tableau de signes

— L'ensemble images

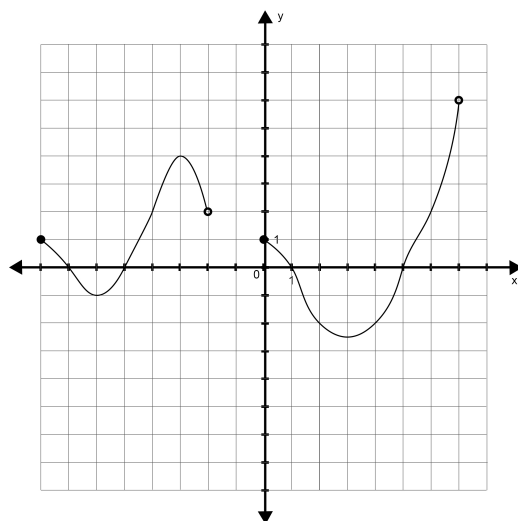
— L'ordonnée à l'origine

— Le tableau de variation

1)



2)



3)

